

# 解析几何讲义 第三章 常见曲面

## 目录

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>1 柱面</b>         | <b>2</b> |
| 1.1 柱面的定义与基本分类      | 2        |
| 1.1.1 柱面的几何定义       | 2        |
| 1.1.2 柱面的代数特征       | 2        |
| 1.2 平行于坐标轴的柱面       | 2        |
| 1.3 圆柱面的方程          | 3        |
| 1.3.1 圆柱面的定义        | 3        |
| 1.3.2 对称轴平行于坐标轴的圆柱面 | 3        |
| 1.3.3 任意倾斜圆柱面的向量方程  | 3        |
| 1.4 一般柱面的方程         | 4        |
| 1.4.1 已知准线与母线方向求柱面  | 4        |
| 1.5 投影柱面            | 5        |
| 1.5.1 投影柱面的定义       | 5        |
| 1.5.2 坐标面上的投影柱面     | 5        |

# 1 柱面

柱面是由一族平行直线沿一条空间曲线移动所生成的曲面，是最基本的直纹面之一。本节将从柱面的几何定义出发，系统建立平行于坐标轴的柱面、任意圆柱面、一般柱面以及投影柱面的代数方程。

## 1.1 柱面的定义与基本分类

### 1.1.1 柱面的几何定义

**定义 1.1** (柱面). 设  $\Gamma$  是一条空间曲线 (称为**准线**, *Directrix*),  $v$  是一个不与  $\Gamma$  的切线平行的非零向量 (称为**母线方向**, *Generator Direction*). 空间中所有平行于  $v$ 、且与  $\Gamma$  相交的直线所组成的曲面称为**柱面** (*Cylindrical Surface*). 这些直线称为柱面的**母线** (*Generators*).

**注 1.1.** 柱面的三大几何要素:

1. 准线  $\Gamma$ : 可以是任意空间曲线, 且不唯一;
2. 母线方向  $v$ : 一旦柱面给定, 母线方向唯一确定;
3. 生成机制: 所有母线两两平行, 填满整个曲面。

### 1.1.2 柱面的代数特征

柱面的核心代数特征是: 其方程中缺少某个变量, 或者可以通过坐标变换化为缺少某个变量的形式。

## 1.2 平行于坐标轴的柱面

**定理 1.1** (平行于坐标轴的柱面判定定理). 在直角坐标系中:

1. 只含变量  $x, y$  的方程  $F(x, y) = 0$  表示母线平行于  $z$  轴的柱面;
2. 只含变量  $x, z$  的方程  $F(x, z) = 0$  表示母线平行于  $y$  轴的柱面;
3. 只含变量  $y, z$  的方程  $F(y, z) = 0$  表示母线平行于  $x$  轴的柱面。

反之, 母线平行于某一坐标轴的柱面, 其方程必然可以化为不含相应变量的二元方程。

证明. 以  $F(x, y) = 0$  为例. 设  $P(x_0, y_0, z_0)$  是该方程所表示曲面上的任意一点, 则  $F(x_0, y_0) = 0$ . 对任意实数  $z$ , 点  $Q(x_0, y_0, z)$  也满足  $F(x_0, y_0) = 0$ . 因此经过点  $P$  且平行于  $z$  轴的整条直线

$$x = x_0, \quad y = y_0$$

都在该曲面上。故该曲面由一族平行于  $z$  轴的直线构成, 即为柱面。其他两种情况同理。  $\square$

**注 1.2.** “缺哪个字母, 母线就平行于哪个坐标轴”——这是判断柱面母线方向的快捷法则。

**例 1.1.** 方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

在三维空间中表示母线平行于  $z$  轴的椭圆柱面; 其准线是  $xy$  平面上的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad z = 0.$$

### 1.3 圆柱面的方程

#### 1.3.1 圆柱面的定义

**定义 1.2** (圆柱面). 若柱面的准线是一个圆, 且母线方向垂直于该圆所在的平面, 则称该柱面为圆柱面 (Circular Cylinder). 过圆心且平行于母线方向的直线称为圆柱面的对称轴 (Axis), 圆的半径称为圆柱面的半径。

#### 1.3.2 对称轴平行于坐标轴的圆柱面

若圆柱面的对称轴平行于  $z$  轴, 过点  $(x_0, y_0, 0)$ , 半径为  $R$ , 则方程为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

#### 1.3.3 任意倾斜圆柱面的向量方程

**定理 1.2** (圆柱面的向量方程). 设圆柱面的对称轴  $L$  过点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , 方向向量为  $\mathbf{s} = (l, m, n)^\top$ , 半径为  $R$ . 则圆柱面上任意一点  $P(x, y, z)$  满足

$$\frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{s}|}{\|\mathbf{s}\|} = R.$$

两边平方得

$$|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{s}|^2 = R^2 \|\mathbf{s}\|^2.$$

证明. 点  $P$  到对称轴  $L$  的距离恒等于半径  $R$ . 由点到直线的距离公式

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{s}|}{\|\mathbf{s}\|},$$

令  $d = R$  即得。 □

**例 1.2.** 求对称轴为

$$L: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-2},$$

半径为  $R = 4$  的圆柱面方程。

**解:**

1. 轴过点  $M_0(1, -2, 3)$ , 方向向量  $\mathbf{s} = (2, 1, -2)^\top$ ,  $\|\mathbf{s}\|^2 = 9$ 。

2. 设动点  $P(x, y, z)$ ,  $\overrightarrow{M_0P} = (x-1, y+2, z-3)^\top$ 。

3. 计算外积:

$$\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x-1 & y+2 & z-3 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2y-z-1, -2x-2z+8, x-2y-5)^\top.$$

4. 代入  $|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{s}|^2 = R^2 \|\mathbf{s}\|^2 = 16 \times 9 = 144$ :

$$(-2y-z-1)^2 + (-2x-2z+8)^2 + (x-2y-5)^2 = 144.$$

5. 展开合并得

$$5x^2 + 8y^2 + 5z^2 + 4xy - 4yz + 8zx - 46x + 24y - 42z - 53 = 0.$$

例 1.3. 求对称轴为  $L: x = y = z$ , 且经过点  $A(1, -2, 1)$  的圆柱面方程。

解:

1. 轴过原点  $M_0(0, 0, 0)$ , 方向向量  $\mathbf{s} = (1, 1, 1)^\top$ 。

2. 由点  $A$  到轴的距离确定半径:

$$\overrightarrow{M_0A} = (1, -2, 1)^\top, \quad \overrightarrow{M_0A} \times \mathbf{s} = (-3, 0, 3)^\top,$$

$$R^2 = \frac{|\overrightarrow{M_0A} \times \mathbf{s}|^2}{\|\mathbf{s}\|^2} = \frac{18}{3} = 6.$$

3. 对任意动点  $P(x, y, z)$ :

$$\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{s} = (y - z, z - x, x - y)^\top.$$

4. 代入  $|\overrightarrow{M_0P} \times \mathbf{s}|^2 = R^2 \|\mathbf{s}\|^2 = 18$ :

$$(y - z)^2 + (z - x)^2 + (x - y)^2 = 18.$$

5. 展开得

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 9 = 0.$$

## 1.4 一般柱面的方程

### 1.4.1 已知准线与母线方向求柱面

定理 1.3 (一般柱面的消参法). 设柱面的准线为

$$\Gamma: \begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

母线方向为  $\mathbf{v} = (l, m, n)^\top$ . 则柱面方程可通过以下步骤求得:

1. 任取准线上的点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , 满足  $F_1(M_0) = F_2(M_0) = 0$ ;

2. 过  $M_0$  的母线参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt; \end{cases}$$

3. 反解  $x_0 = x - lt$ ,  $y_0 = y - mt$ ,  $z_0 = z - nt$ ;

4. 代入准线方程:

$$\begin{cases} F_1(x - lt, y - mt, z - nt) = 0, \\ F_2(x - lt, y - mt, z - nt) = 0; \end{cases}$$

5. 从上述两式中消去参数  $t$ , 得到关于  $x, y, z$  的方程  $G(x, y, z) = 0$ , 即为柱面方程。

注 1.3. 当母线方向平行于某一坐标轴时, 此方法退化为直接消去相应变量的简化形式。

## 1.5 投影柱面

### 1.5.1 投影柱面的定义

**定义 1.3** (投影柱面). 过空间曲线  $\Gamma$  上每一点作垂直于某一给定平面  $\pi$  的直线, 这些垂线所张成的柱面称为曲线  $\Gamma$  关于平面  $\pi$  的投影柱面。

**注 1.4.** 投影柱面的母线方向即为投影平面  $\pi$  的法向量方向。投影柱面与投影平面  $\pi$  的交线, 就是曲线  $\Gamma$  在  $\pi$  上的投影曲线。

### 1.5.2 坐标面上的投影柱面

设空间曲线  $\Gamma$  由方程组

$$\Gamma: \begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

给出。

**命题 1.4** (向坐标面投影). 1. 向  $xOy$  平面投影: 从  $\Gamma$  的方程中消去  $z$ , 得到  $H(x, y) = 0$ , 即为投影柱面。投影曲线为

$$\begin{cases} H(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

2. 向  $xOz$  平面投影: 从  $\Gamma$  的方程中消去  $y$ , 得到  $G(x, z) = 0$ , 即为投影柱面。投影曲线为

$$\begin{cases} G(x, z) = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

3. 向  $yOz$  平面投影: 从  $\Gamma$  的方程中消去  $x$ , 得到  $Q(y, z) = 0$ , 即为投影柱面。投影曲线为

$$\begin{cases} Q(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

**注 1.5.** “消去哪个变量, 投影柱面的母线就平行于哪个坐标轴”——这与柱面判定定理完全一致。

**例 1.4.** 求空间曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

在  $xOy$  平面上的投影曲线。

**解:**

1. 从两方程中消去  $z$ 。由  $z = -x - y$ , 代入球面方程:

$$x^2 + y^2 + (x + y)^2 = 1,$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2xy = 1,$$

$$x^2 + y^2 + xy = \frac{1}{2}.$$

2. 投影柱面为  $x^2 + y^2 + xy = \frac{1}{2}$ , 母线平行于  $z$  轴。

3. 投影曲线为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = \frac{1}{2}, \\ z = 0. \end{cases}$$

注 1.6. 投影柱面是空间曲线在不同方向“投影”到坐标平面上的中间桥梁，它本身是柱面，而真正的投影曲线是它与坐标平面的交线。

### 3.2 节核心结论总结

| 内容        | 核心公式/结论                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 柱面定义      | 一族平行直线沿准线移动生成的曲面                                                            |
| 平行于坐标轴的柱面 | 缺哪个变量，母线平行于哪个轴                                                              |
| 椭圆柱面      | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （母线平行于 $z$ 轴）                       |
| 圆柱面向量方程   | $\left  \overrightarrow{M_0P} \times \vec{s} \right ^2 = R^2 \ \vec{s}\ ^2$ |
| 一般柱面消参法   | 代入准线方程后消去参数 $t$                                                             |
| 投影柱面      | 从曲线方程中消去相应变量                                                                |
| 投影曲线      | $\begin{cases} \text{投影柱面方程} = 0, \\ \text{投影平面方程} = 0 \end{cases}$         |